

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

Det er tilladt at diskutere spørgsmålene med hinanden og at bruge internettet. Vi anbefaler ikke at bruge generative AI, fordi læringseffekten er mindre.

Du har 20 minutter til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **14** questions

Best attempt counts Max score **15**

Submission is **not anonymous**

Duration: **20** minutes

Counting attempt

▼ Attempt 1

Submitted 17-03-2026

Points **100%**

15 of 15

Assessed by Lauge Solvang

22-03-2026 23:29

[Collapse all](#)

1 Hvorfor blev det ikke opdaget, at den ikke-relativistiske hastighedsaddition var forkert?

1 of 1

Your answer

Fordi lysets hastighed ikke var blevet målt præcist nok til at sammenligne de to formler med hinanden

Fordi forskellen mellem relativistisk og ikke-relativistisk beregning er umåleligt lille ved hverdagshastigheder

Fordi Newton bevidst ignorerede afvigelser i sine eksperimenter og justerede sine data til at passe modellen

Fordi den relativistiske formel kun gælder i vakuum, og alle eksperimenter blev udført i atmosfæriske forhold

2 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ er Lorentzfaktoren. Hvad er dens værdi ved 300 km/h?

1 of 1

Your answer

Tæt på nul

Tæt på én

Tæt på uendelig

Lidt Negativ

3 Hvordan relaterer solformørkelsen i 1919 sig til Poppers falsifikationskriterium?

1 of 1

Your answer

Einsteins teori blev falsificeret af resultaterne, men forskerne accepterede den alligevel på grund af dens matematiske elegance

Popper brugte solformørkelsen til at argumentere for, at fysiske teorier aldrig kan verificeres gennem enkeltstående observationer

Einstein udledte en testbar forudsigelse om lysets afbøjning, som kunne falsificeres men bestod testen ved solformørkelsen

Solformørkelsen viste at Einsteins teori var uafhængig af empiriske observationer og derfor ikke var falsificerbar som videnskab

4 Hvorfor er formlen $E = mc^2$ en udfordring for materialismen?

1 of 1

Your answer

Fordi den viser at energi er en illusion skabt af matematiske modeller, og at kun masse har reel fysisk eksistens i naturen

Fordi den viser at tyngdekraften er en geometrisk egenskab ved rumtiden, og at masse derfor ikke er en fundamental størrelse

Fordi den viser at lysets hastighed er konstant i alle referencesystemer, hvilket gør materiens egenskaber relative og usikre

Fordi den viser at masse kan omdannes til energi og omvendt, hvilket udfordrer idéen om at alt grundlæggende er materie

5 Hvordan bidrog Thomas Kuhns teori om paradigmeskift til videnskabsteorien?

1 of 1

Your answer

Den viste at videnskabelig udvikling altid er lineær og kontinuerlig

Den beviste at alle videnskabelige teorier er absolutte og uforanderlige

Den afviste empirisk forskning som et gyldigt grundlag for videnskab

Den viste at videnskabelige revolutioner opstår når et paradigme ikke længere kan forklare nye anomalier

6 I det klassiske aksiombegreb anses aksiomer for selvindlysende sande. Hvad adskiller det moderne begreb?

1 of 1

Your answer

Aksiomer skal bevises eksperimentelt

Aksiomer ses som regler, der antages at være gyldige fra begyndelsen

Aksiomer er foreløbige hypoteser der løbende revideres baseret på nye data

Aksiomer udledes fra andre matematiske beviser

**7 Euklids femte postulat skiller sig ud fra de andre.
Hvorfor?**

1 of 1

Your answer

Det involverer udsagn om uendelighed som hverken kan tegnes, forestilles eller verificeres empirisk

Det modsiger direkte de fire andre postulater

Det handler om perfekte cirkler der ikke kan konstrueres i praksis med de tilgængelige redskaber

Det kan udledes logisk af de andre postulater og er derfor ikke nødvendigt som et selvstændigt postulat

8 Hvad gælder IKKE i sfærisk (ikke-euklidisk) geometri sammenlignet med euklidisk geometri?

1 of 1

Your answer

At den korteste afstand mellem to punkter er en geodæt, som følger overfladens naturlige krumning mellem de to punkter

At to linjer der begge står vinkelret på en tredje linje, er parallelle og derfor aldrig vil mødes uanset hvor langt de forlænges

At man kan definere afstande og vinkler mellem punkter på overfladen ved hjælp af de geometriske grundbegreber for rummet

At geometriske figurer kan konstrueres og beskrives matematisk ud fra et konsistent sæt af aksiomer og definitioner for rummet

9 Newton påstår at rum og tid er absolutte og uafhængige. Hvad siger Einstein?

1 of 1

Your answer

Rum og tid er også uafhængige, men begrænsede af lysets hastighed i vakuum

Rum og tid er forbundet i en firedimensional rumtid og påvirkes af masser i rummet

Tid er en abstraktion uden fysisk realitet

Rummet er krumt men tiden er stadig absolut og universel for alle observatører

10 Michelson-Morley-eksperimentet viste ingen forskel i lysets hastighed uanset jordens bevægelsesretning gennem æteren. Det newtonske paradigme kunne ikke forklare dette resultat. Hvilken Kuhn-fase illustrerer dette bedst?

1 of 1

Your answer

Fase 2 – normal videnskab

Fase 3 – kriseperiode

Fase 1 – før-videnskab

Fase 4 – paradigmeskift

11 Hvad var hovedformålet med ekspeditionerne i 1919?

1 of 1

Your answer

At måle hvor præcist stjernepositioner kunne bestemmes under en formørkelse

At undersøge om Solens korona ændrede stjerners lysstyrke på fotografier

At sammenligne stjernefelte i Brasilien og Afrika for at kalibrere teleskoper

At teste hvor meget stjernelys bliver afbøjet, når det passerer tæt forbi Solen

12 Hvad var den praktiske årsag til, at eksperimentet krævede en total solformørkelse?

1 of 1

Your answer

Jordens atmosfære bryder lyset fra stjerner nær Solen uforudsigeligt, og effekten forsvinder kun under totale formørkelser

Solens koronastråling skaber systematiske fejl på de fotografiske plader, som kun undgås, når koronaen blokeres

Gravitationsafbøjningen forstærkes under en formørkelse, fordi Månens masse tilføjes til Solens

Stjerner nær Solen er normalt usynlige, fordi Solens lys overdøver dem, kun under total formørkelse kan de fotograferes

13 Hvad sammenlignede astronomerne konkret for at påvise lysafbøjning?

1 of 1

Your answer

Lysstyrken af stjerner nær Solen under formørkelsen med deres normale lysstyrke for at måle gravitationel rødforskydning

Afstanden mellem stjernepar nær Solen med kendte afstande for at beregne Solens masse via gravitationslinsning

Fotografier af samme stjernefelt med og uden Solen for at finde en radial forskydning af stjernernes positioner væk fra Solen

Fotografier fra to forskellige stationer for at bruge parallakseforskellen til at beregne afbøjningsvinklen

14 Formuler problemstillingen for ekspeditionen. (max 200 ord)

2 of 2

Your answer

Gruppenavn: FF^T

Problemets kontekst:

I 1915 fuldendte Einstein den generelle relativitetsteori. Hans feltligninger forudsagde, at lys afbøjes, når det passerer gennem et stærkt gravitationsfelt, som det findes omkring Solen.

Det konkrete problem:

Udfordringen bestod i eksperimentelt at eftervise teorien ved at måle og kvantificere lysets præcise afbøjning i nærheden af Solen.

Metode:

Under en solformørkelse blokeres Solens lys, hvilket muliggør observation af stjerner tæt på dens rand. Ved at sammenligne stjernernes tilsyneladende position under formørkelsen med deres normale positioner, kan afbøjningen bestemmes. Dette hviler på ækvivalensprincippet, som dikterer, at tyngdefelter påvirker lys på samme måde som masse.

Kvantificering:

Afbøjningen måles som en vinkel i buesekunder (arcseconds). Einstein forudsagde en afbøjning ved Solens rand på cirka 1,75 arcseconds.

Problemets kontekst:

Denne specifikke hypotese om lysets bøjning blev det afgørende bevis, der kunne skelne Einsteins relativitetsteori fra den klassiske Newtonske fysik.